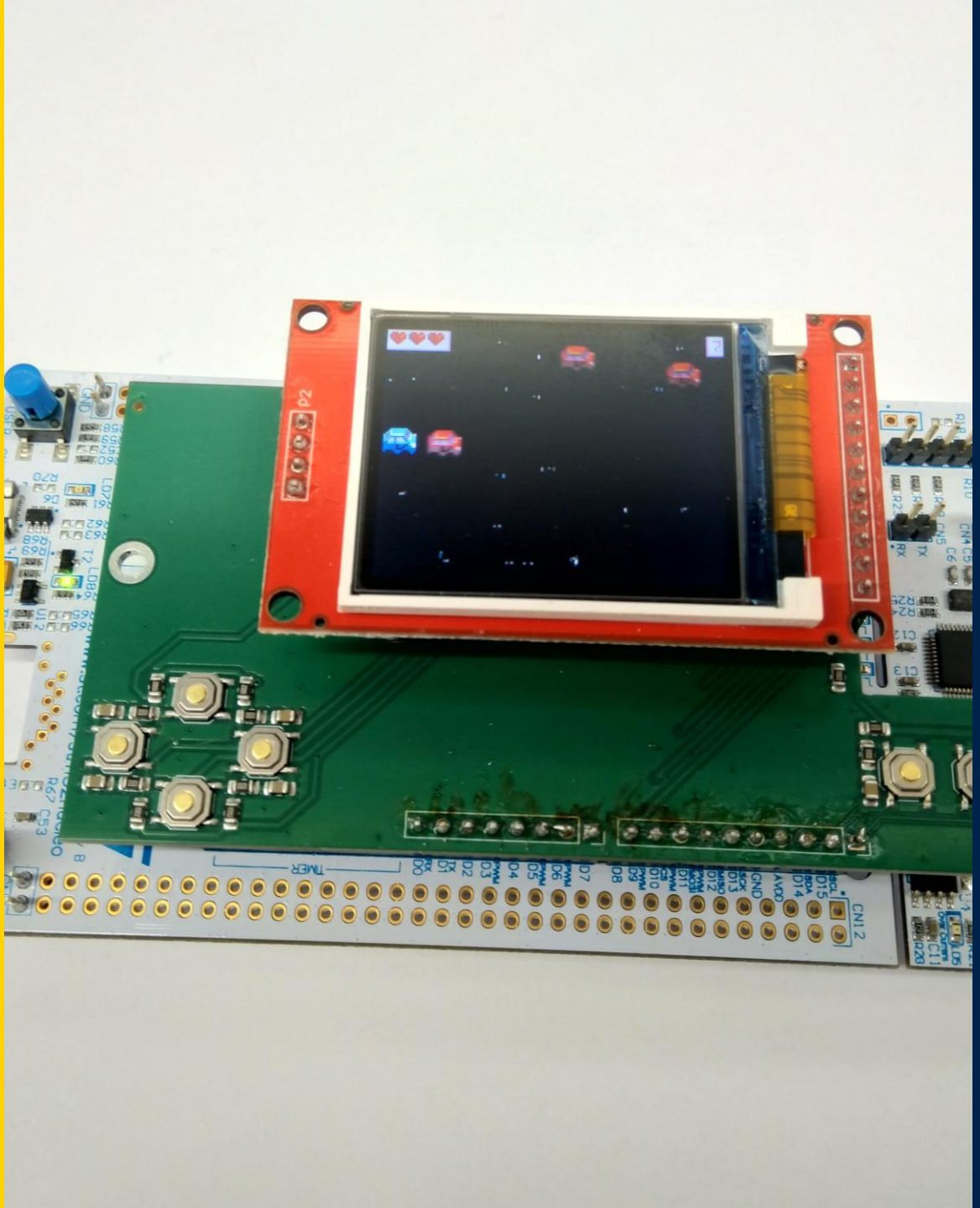


Postav a naprogramuj si vlastní herní konzoli s mikrokontrolérem STM32!

Stanislav NOVAK

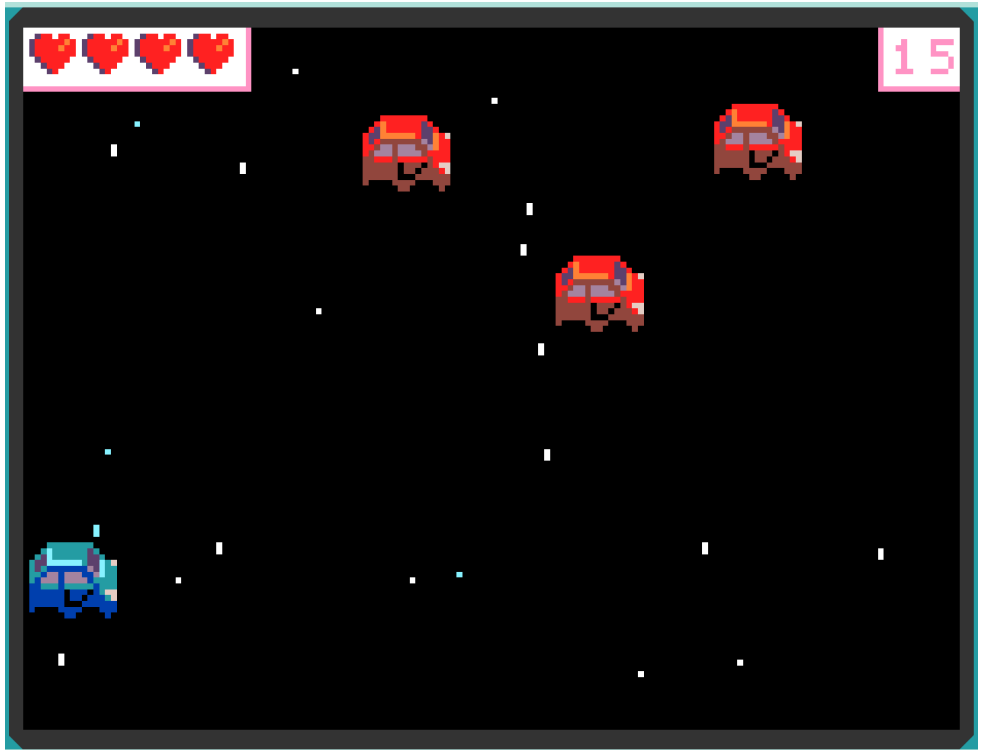
Agenda

1 Úvod, predstavení

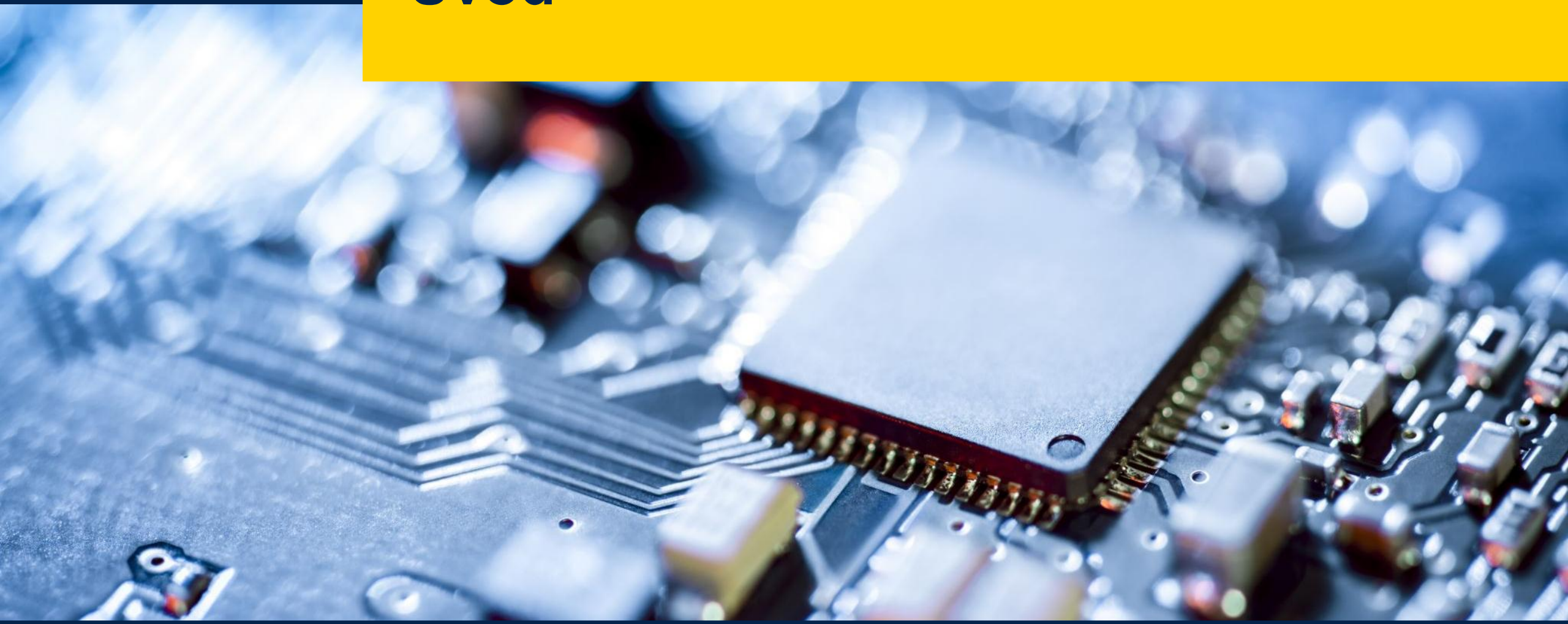
1.1 MakeCode Arcade, software

1.2 Platforma, hardware

2 Samotný workshop

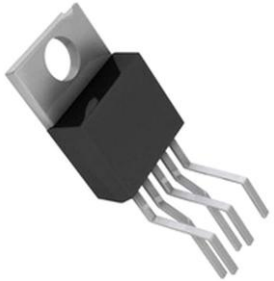


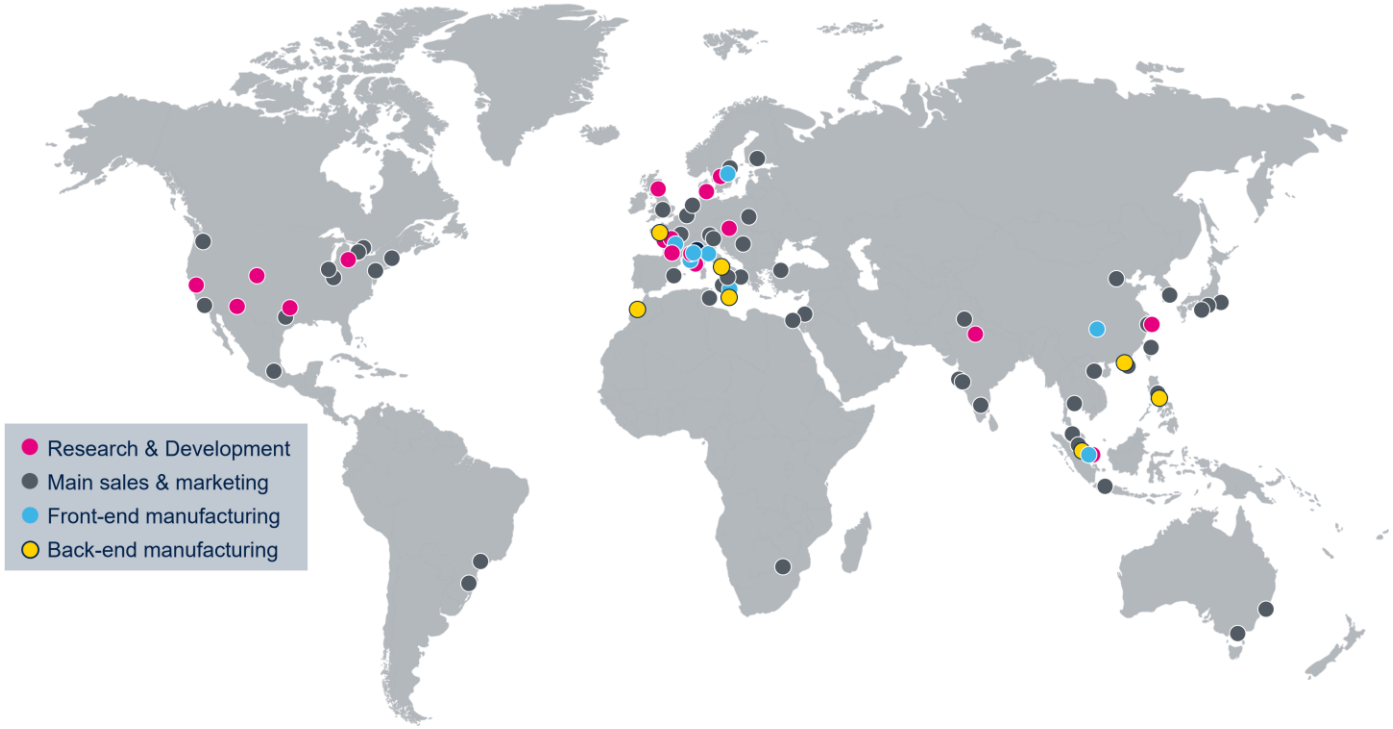
Úvod



Představení

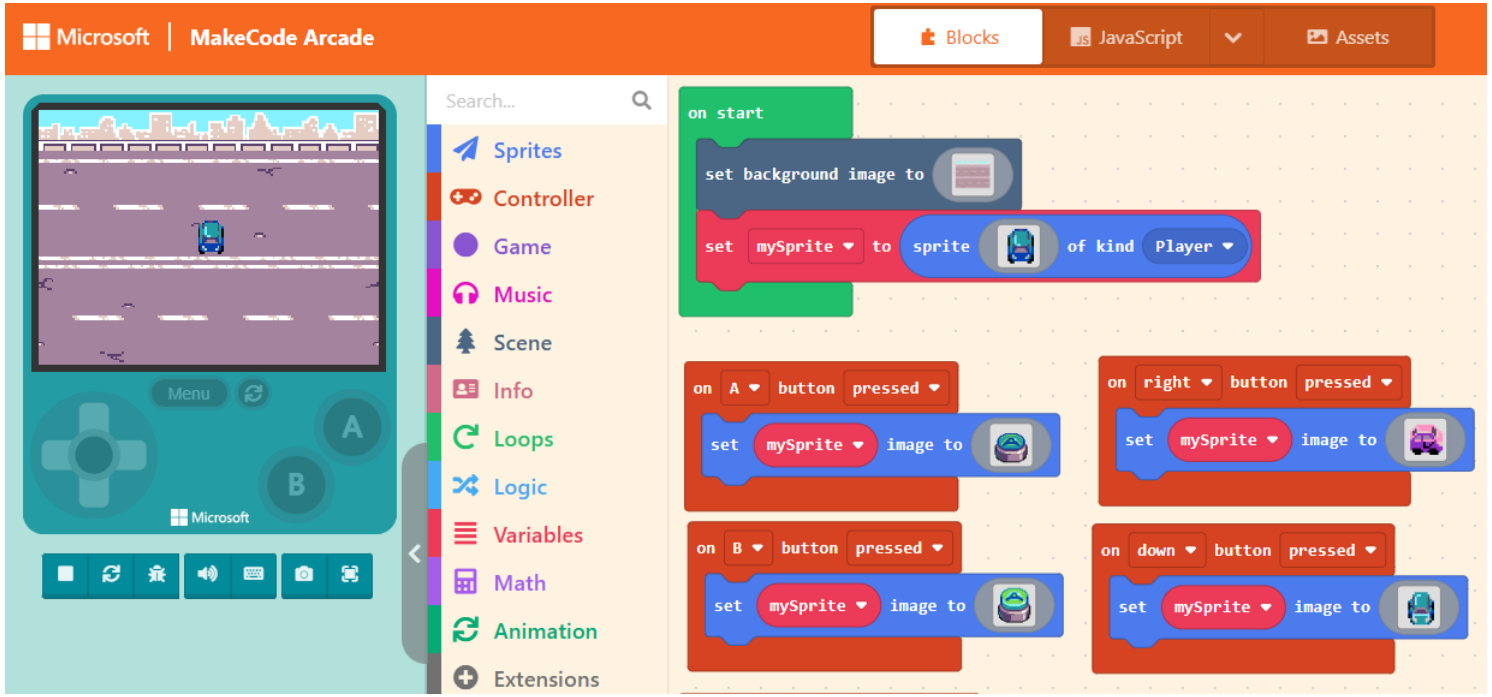
- ST je velká firma, která vyrabí elektrosoučástky (polovodiče)
  - Ja a kolega jsme inženýři ST
- **A kdo jste vy?**



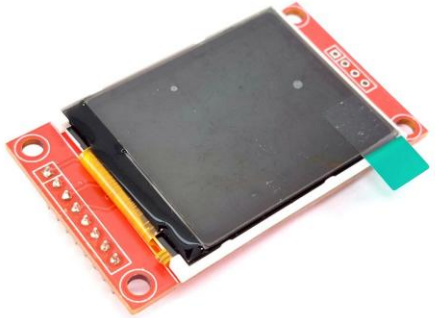


MakeCode Arcade

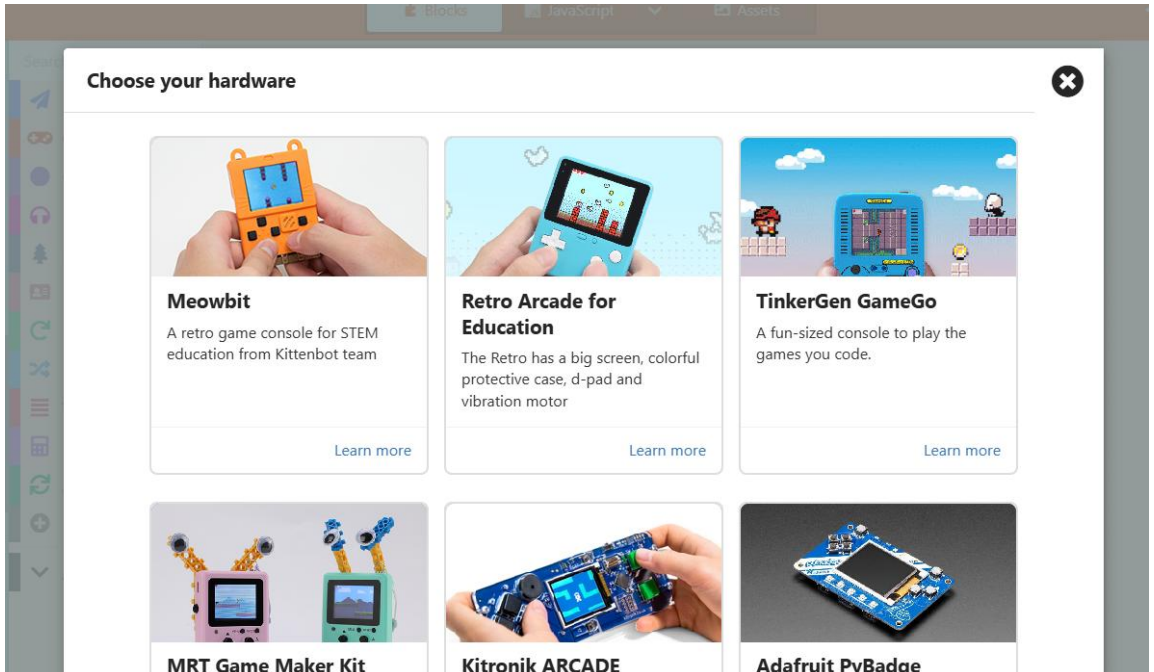
- Vyukové prostredí od Microsoftu
- Grafické programovaní, nebo textové (json, python)
  - Snadný začátek – intuitivní tahání bloků
- Rozšíření Arcade pro tvorbu her

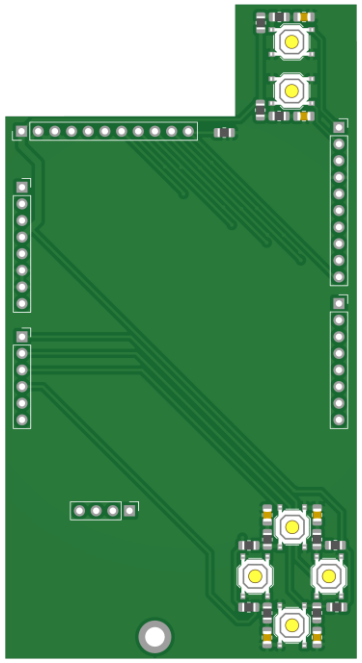


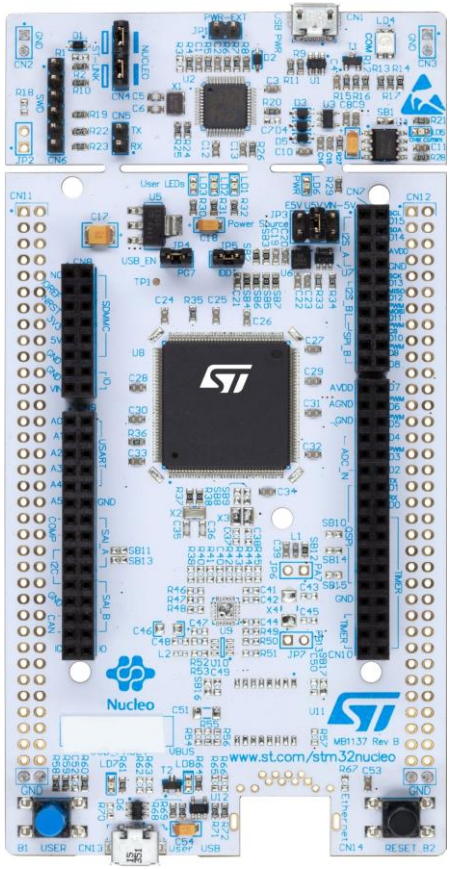
Platforma, hardware



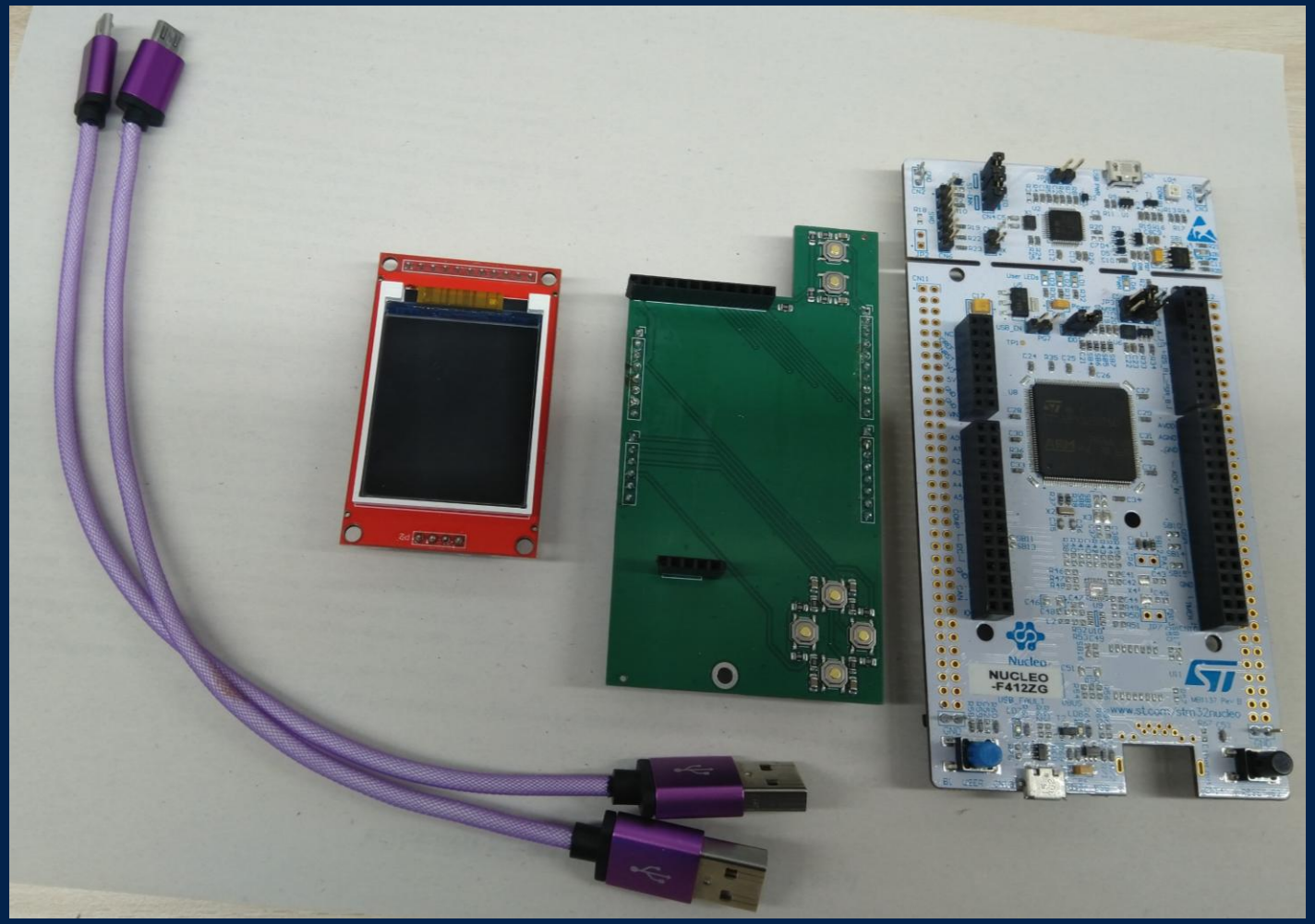
- MakeCode Arcade podporuje STM32F4, které ST vyrabí
- Náš sandwich :
  - 1.8“ LCD modul
  - Propojovací deska s tlačítky (makerfaire-shield)
  - NUCLEO-F412ZG



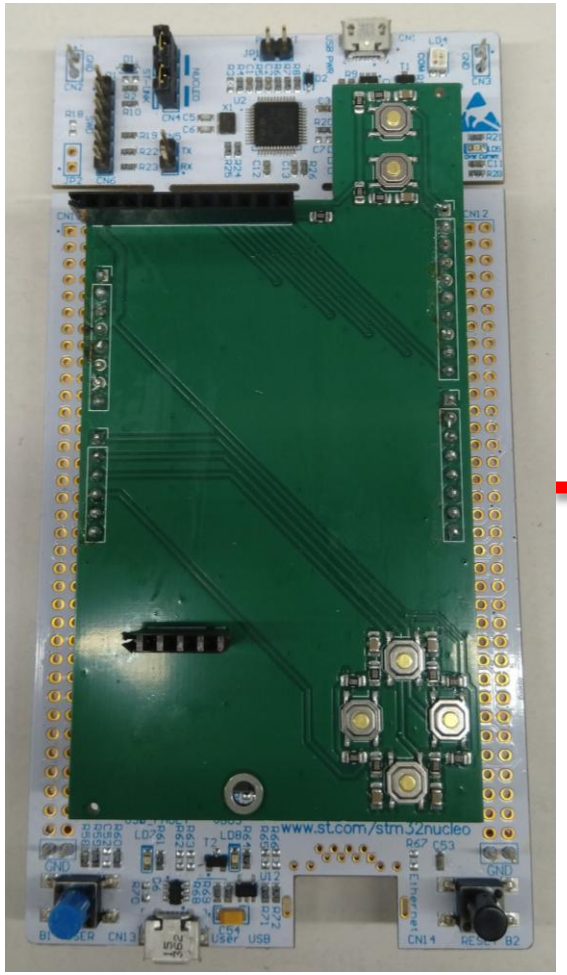


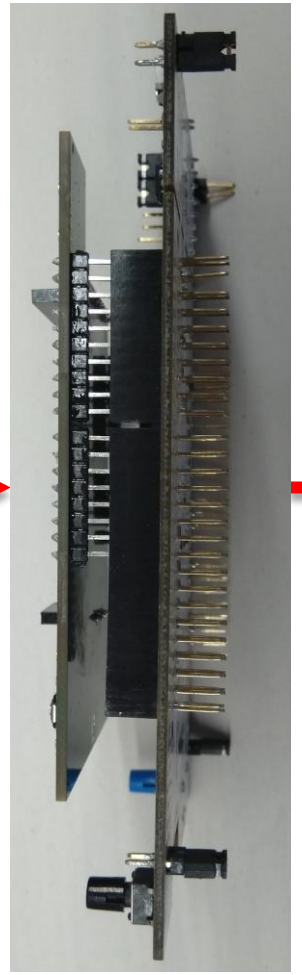


Workshop



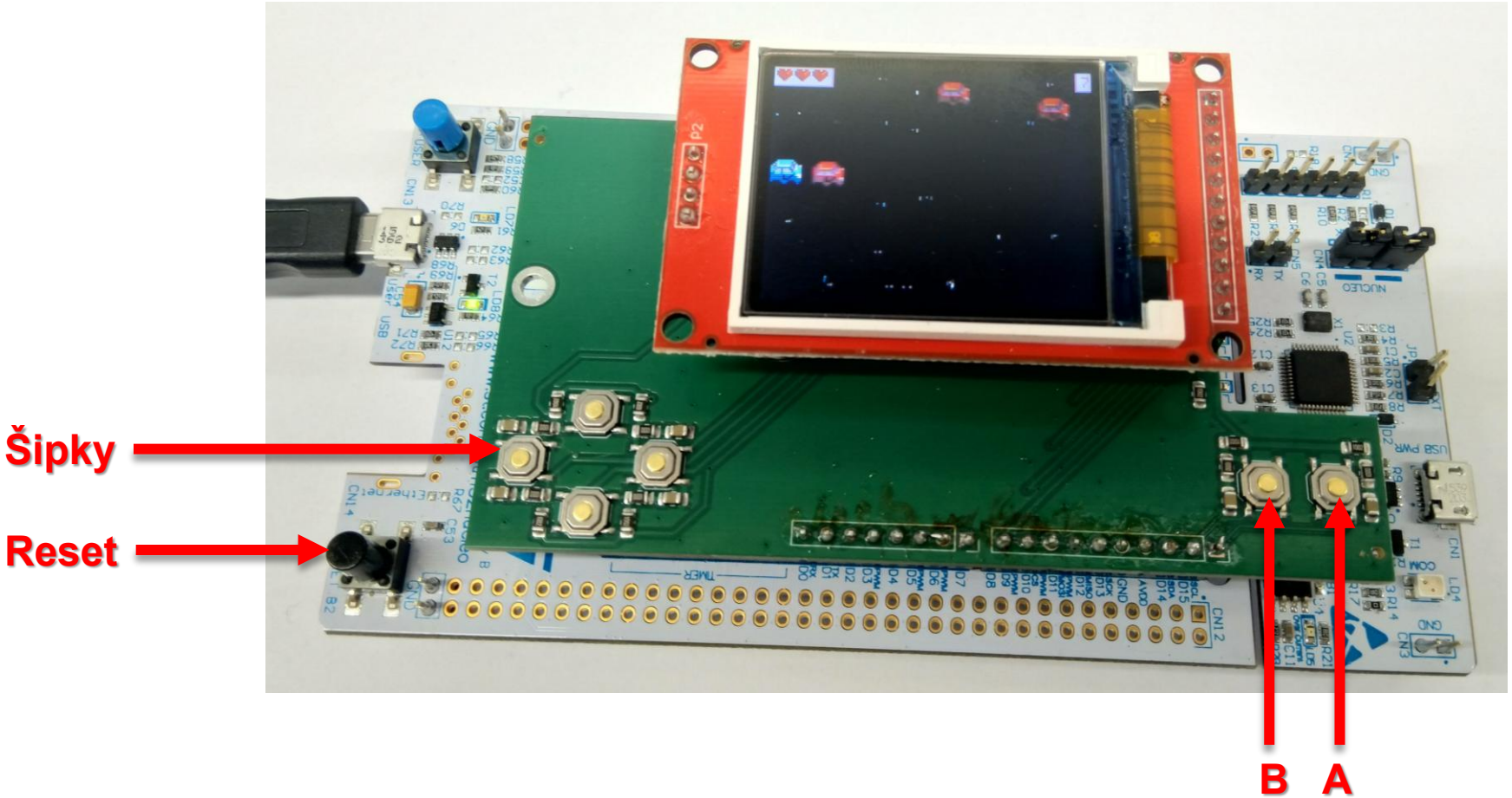
Poskládejte si konzoli (v rychlosti)





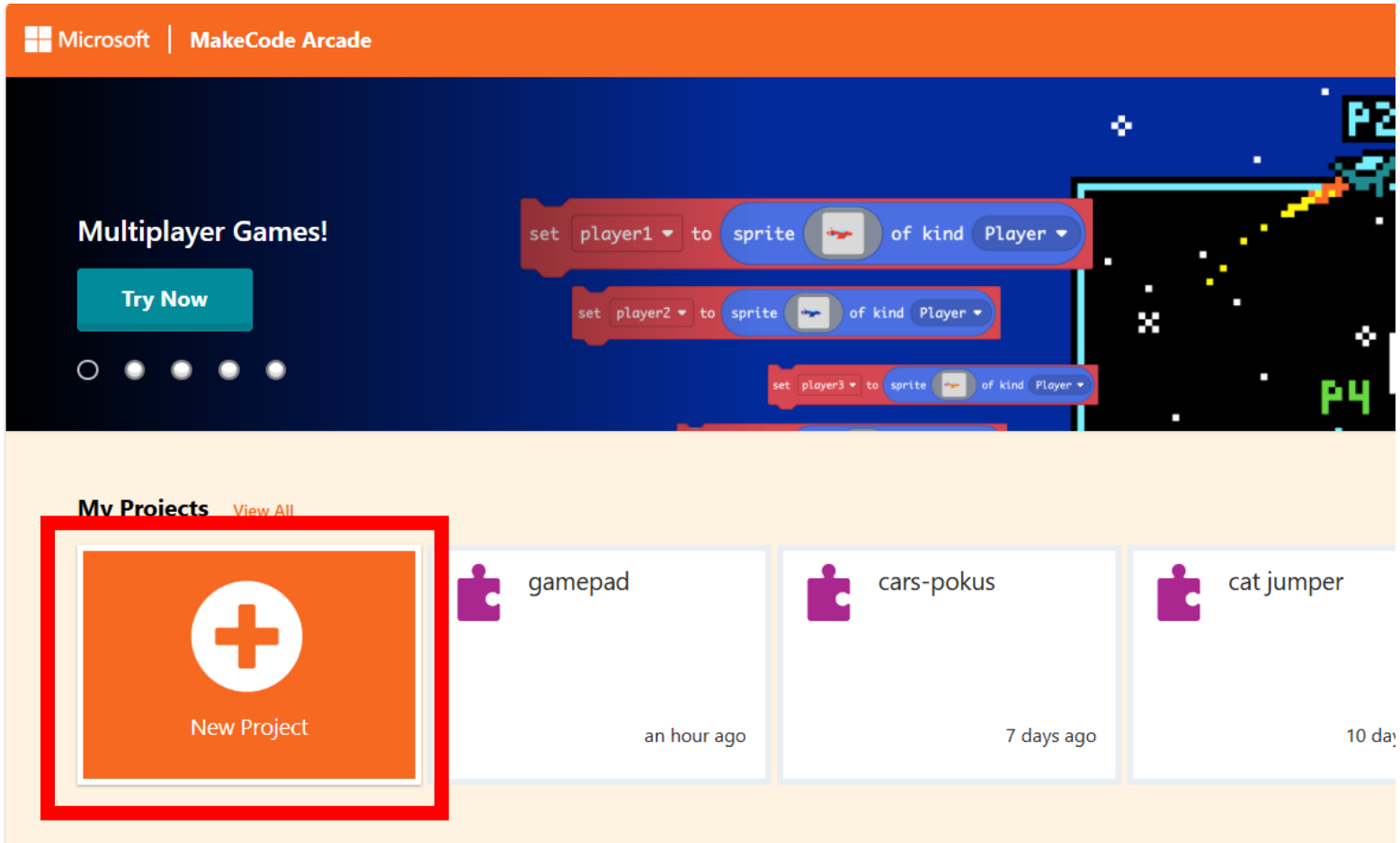
Prvky na konzoli

- Takto vypadá “bootloader”
- Jednotlivá tlačítka popsána:

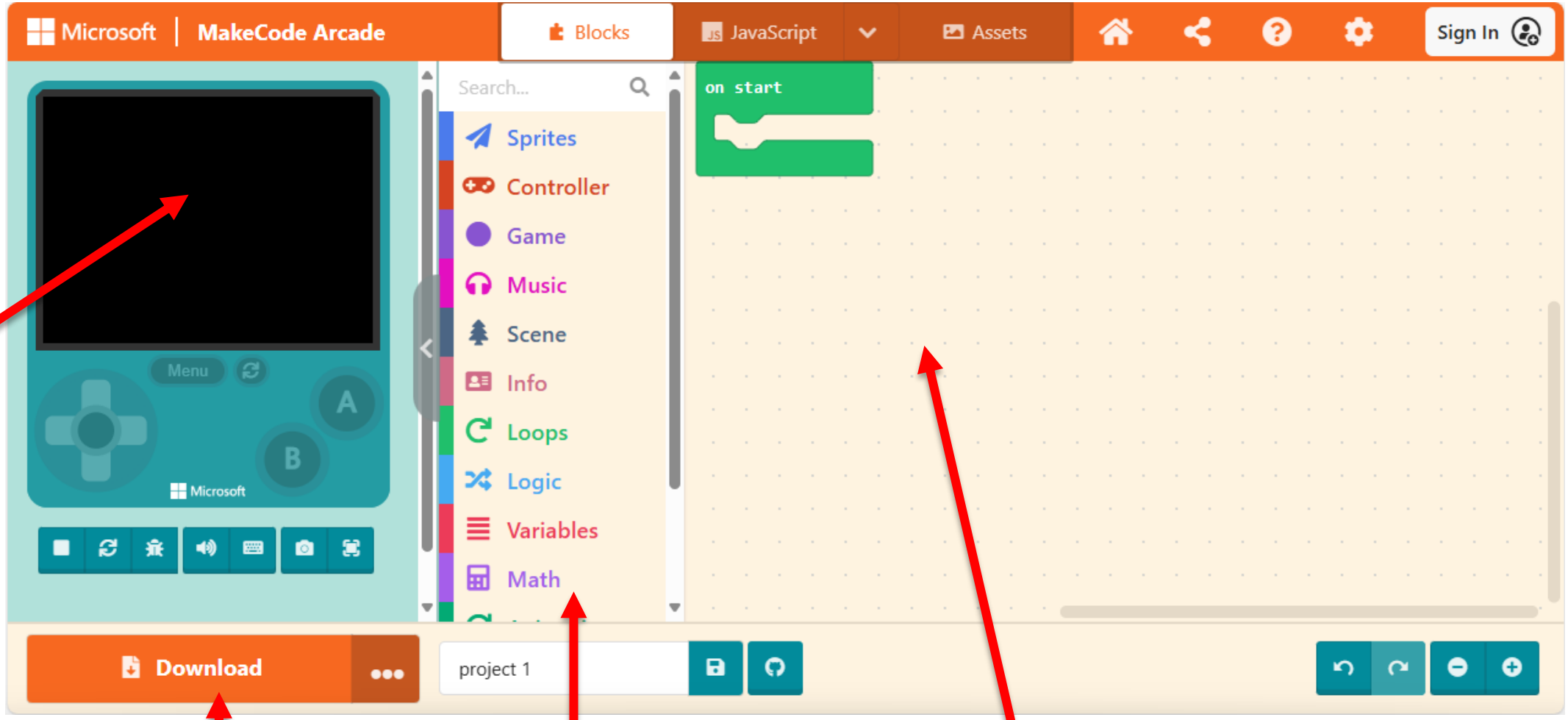


MakeCode

- https://arcade.makecode.com



Prázdný projekt



Emulátor

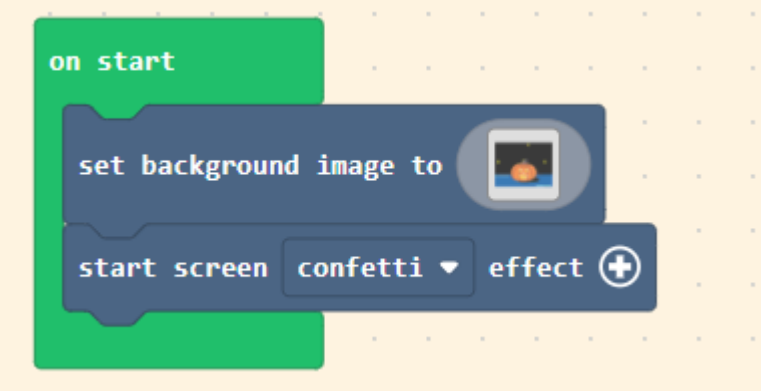
Stažení programu

Bloky

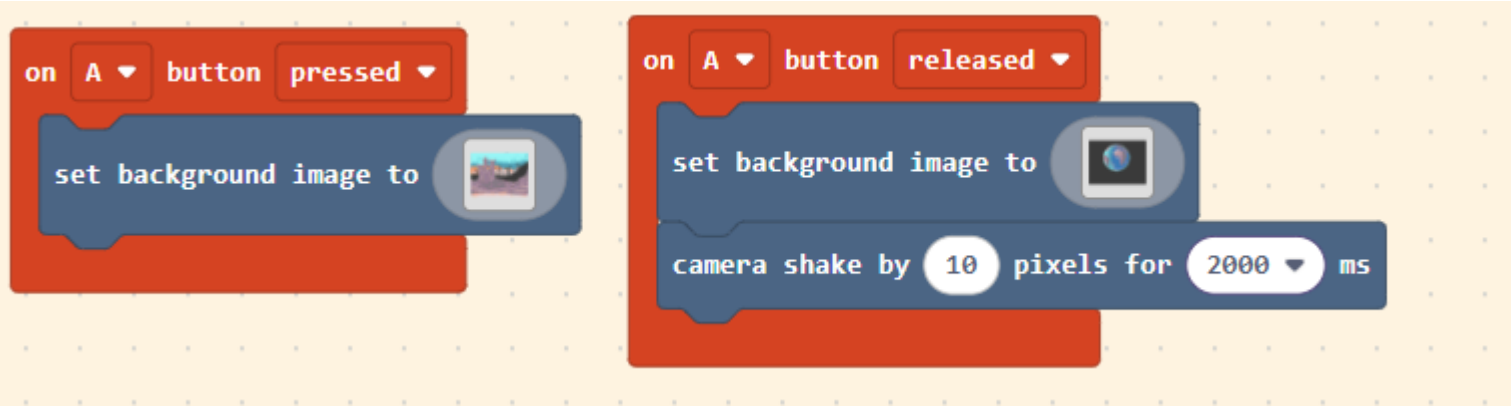
Program

První program

- Mame start, změníme pozadí a přidáme efekt

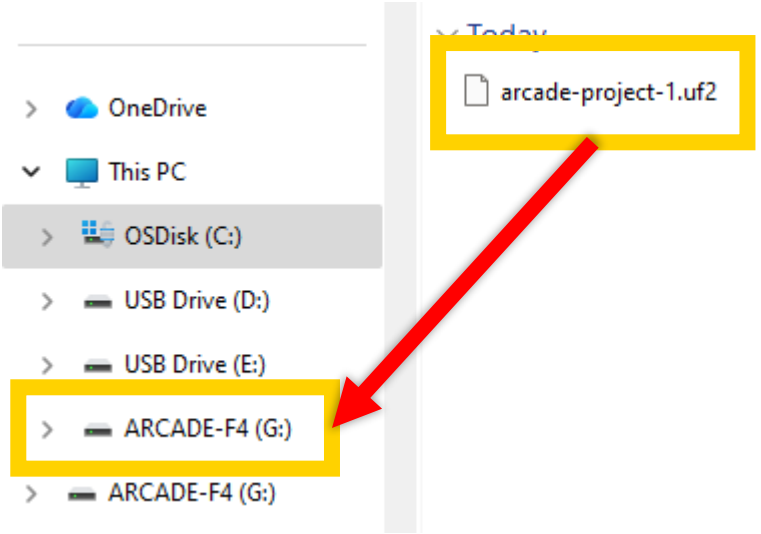


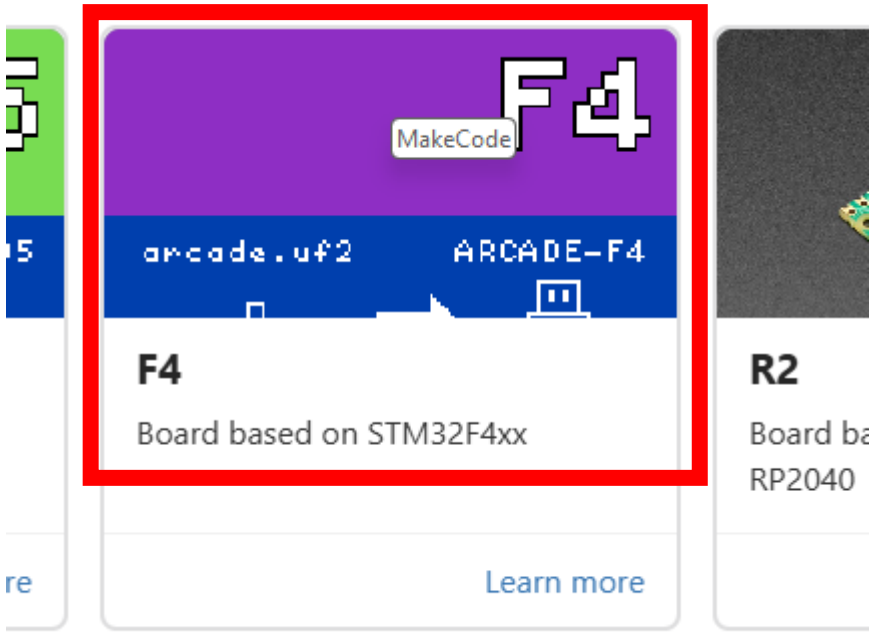
- Pri zmáčknutí tlačítka 2, změníme pozadí
  - Pri uvolnení nastavíme, jiné
  - Můžeme kopírovat



Nahrani do desky

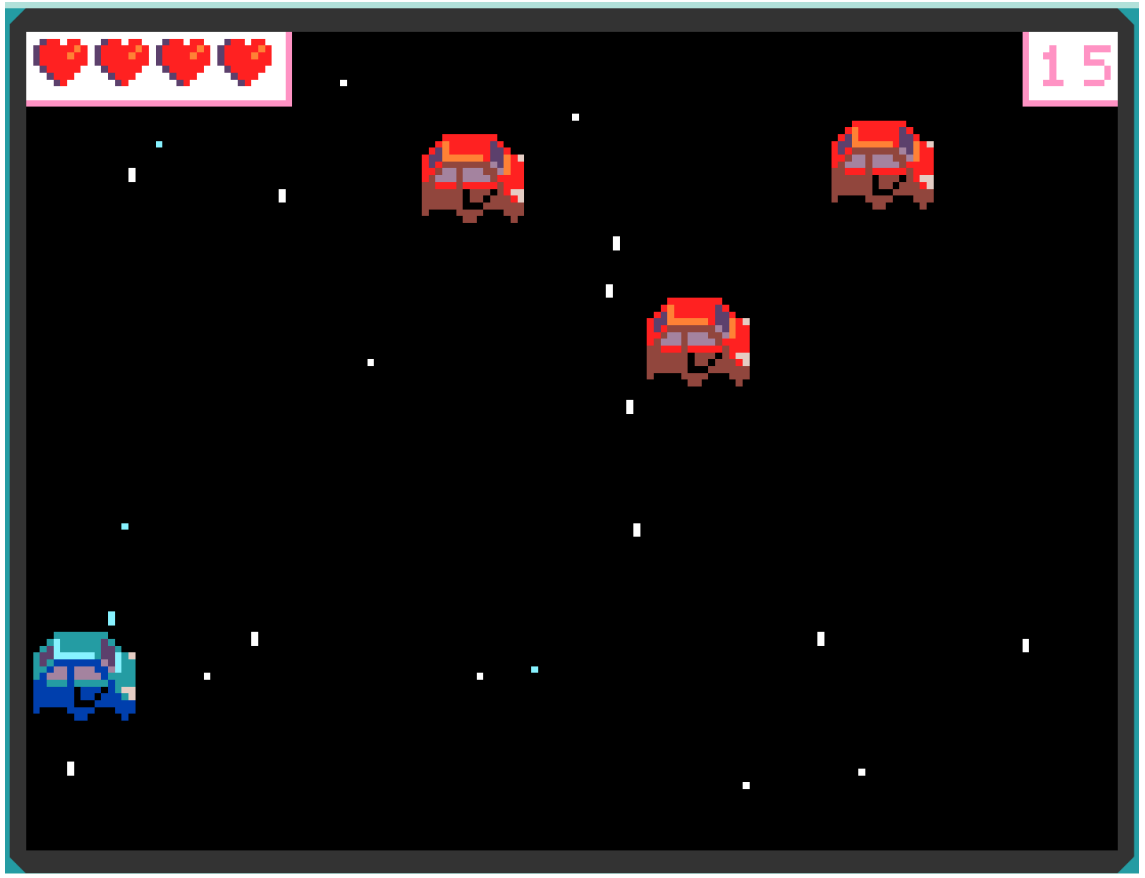
- Program můžeme stáhnout
  - Nalistujeme F4 a stáhneme
- Když běží bootloader nahrajeme:
  - Přetáhneme soubor .uf2 do ARCADE-F4





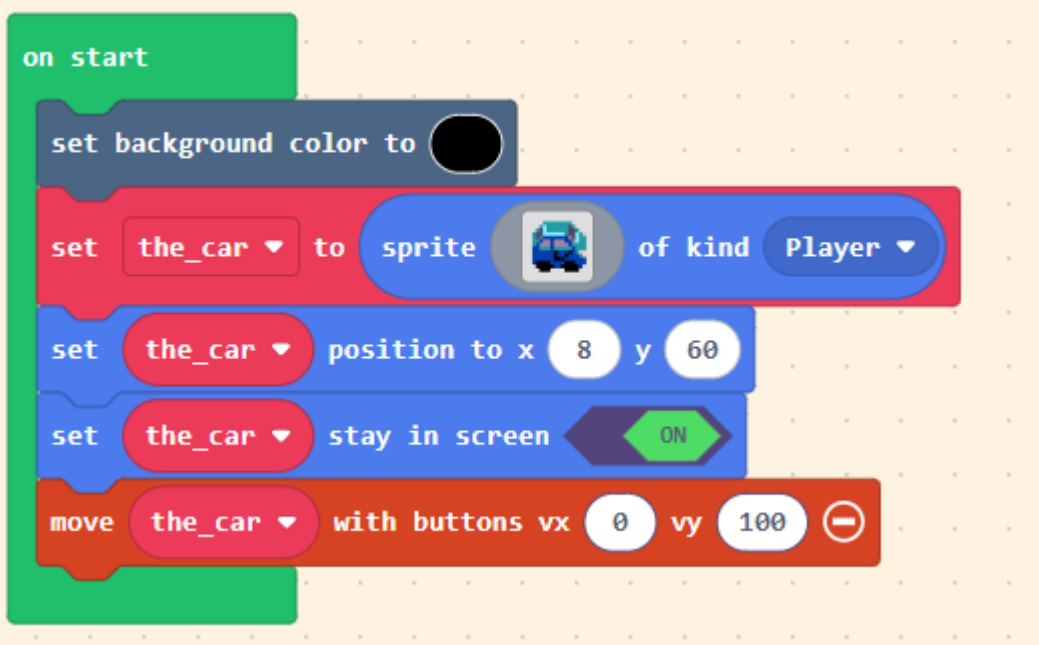
První hra

- Modré auto, které “předjíždí” červená – snažíme se vyhnout
  - Modré auto se pohybuje nahoru dolu
  - Červená se přibližují zprava
- Vylepšení
  - 5 životů
  - Score, kolik aut bylo předjeto,
  - Efekty
  - …

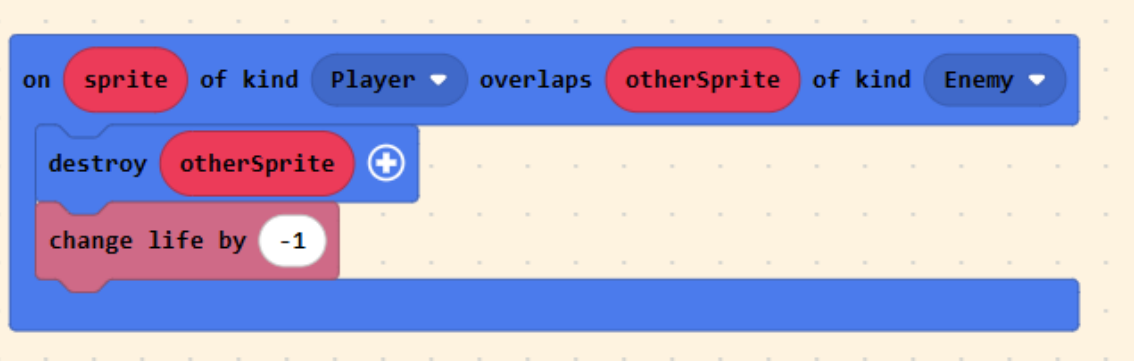


Zakladní program

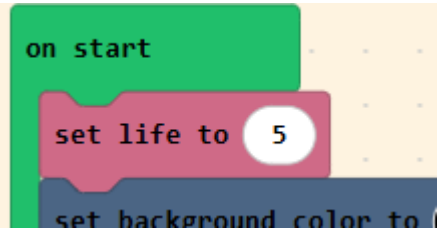
- Start
  - Cerna obrazovka (je noc)
  - Modré auto, uprostřed obrazovky,
    - Nemůže z obrazovky
    - Má se pohybovat nahoru a dolu
- Periodický kód (každou sekundu)
  - Objeví se červené auto
    - Nahodné
    - Je nepřítel



Kolize, skóre

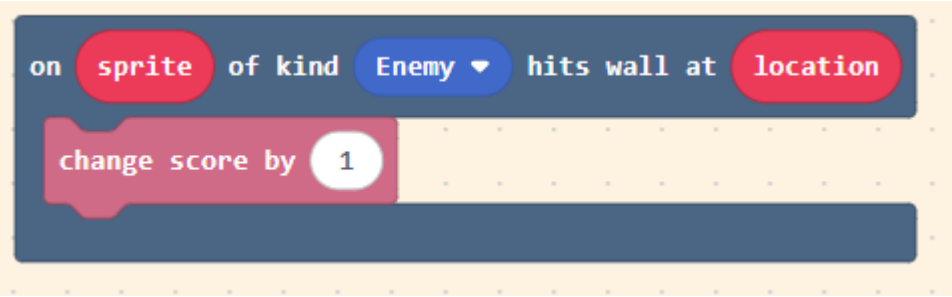


- Když narzíme,
  - Červené auto zmizí
  - Odebereme život
  - Aby se zobrazili životy na obrazovce – přidame do startu:



- Pro score potřebuje definovat hranu (obrázek):
  - Když narazí červené auto, přidáme skóre

- Efekty
  - Namísto konfet z prvního příkladu můžeme použít blizzard
  - Pri kolizi můžeme zatřást obrazovkou



- (další úpravy jsou na Vás)

Our technology starts with You

Find out more at www.st.com

© STMicroelectronics - All rights reserved.
ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries.
For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.
All other product or service names are the property of their respective owners.